
Pregunta

El 30 % dels clients d'una botiga en línia són socis del seu club (S). El 70 % dels socis fan més d'una compra al mes (M), mentre que, entre els que no en són socis, només ho fa el 20 %. Es tria un client a l'atzar.

- a) (1,25 punts) Quina és la probabilitat que faci més d'una compra al mes?

Solució. $P(M) = P(S) P(M | S) + P(\overline{S}) P(M | \overline{S}) = 0,3 \cdot 0,7 + 0,7 \cdot 0,2 = 0,21 + 0,14 = 0,35$.

- b) (1,25 punts) Si fa més d'una compra al mes, quina és la probabilitat que sigui soci? I si no en fa més d'una?

Solució. $P(S | M) = \frac{0,21}{0,35} = 0,6$.

$P(S | \overline{M}) = \frac{0,3 \cdot 0,3}{1 - 0,35} = \frac{0,09}{0,65} \approx 0,138$.